



A részletes magyarázat, a füzetoldal és a javítás indoka a kapcsolódó témalapon olvasható.

Atomok és kémiai kötések

- Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az elektronfelhőben vannak.
💡 Codex® magyarázata
- A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
- A molekulát összekapcsolódó atomok alkotják.
- Az ionos kötést ellentétes töltésű ionok vonzása, a kovalens kötést közös elektronpár jellemzi.
⚠️ Codex® javítása
- A fémekben a vegyértékelektronok a teljes szerkezethez tartozhatnak.
💡 Codex® magyarázata

➡ Részletesen: [Atomok és kémiai kötések](#)

Elemek és kémiai reakciók

- Az oxigén és a nitrogén a levegő fontos összetevői.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme; a füzet Földre vonatkozó állítása pontatlan.
⚠️ Codex® javítása
- A mészoltás egyesülés és hőtermelő folyamat.
- A mészégetés bomlás, amelyhez hőt kell közölni.
- A tiszta elemi kén szagtalan; a kén-dioxidnak van szúrós szaga.
⚠️ Codex® javítása

➡ Részletesen: [Elemek és kémiai reakciók](#)

Vegyületek, pH és keverékek

- Az oxidok oxigén és egy másik elem vegyületei.
✚ Codex® kiegészítése

- A savas, semleges és lúgos kémhatást a vizes oldat pH-ja jellemzi.
💡 Codex® magyarázata
- A pH nem ugyanaz, mint a sav vagy bázis kémiai erőssége.
⚠️ Codex® javítása
- Az oldat és az ötvözet is keverék; nem egyetlen új vegyület neve.
💡 Codex® magyarázata

➡ Részletesen: [Vegyületek, pH és keverékek](#)

Vonzóhatások és korrózió

- A kohézió az anyagon belüli, az adhézió az érintkező anyagok közötti vonzáshoz kötődik.
- A korrózió az anyag környezet hatására bekövetkező károsodása.
💡 Codex® magyarázata
- A tömör, tapadó felületi réteg védhet; a porózus rozsda nem állítja meg a vas korrózióját.
💡 Codex® magyarázata
- Galvánkorrózióhoz eltérő elektrokémiai viselkedés, vezető kapcsolat és elektrolit szükséges.
💡 Codex® magyarázata

➡ Részletesen: [Vonzóhatások és korrózió](#)

A teljes fejezet ellenőrző váza

Tankönyvi rész	Mit tudj elmagyarázni saját szavaiddal?
1.1., 5–8. o.	Atom, protonszám, tömegszám, izotóp, ion; a három kötéstípus és a szerkezet kapcsolata a tulajdonságokkal.
1.2., 9. o.	O, H, N, C, S, Si; elemi és vegyületben kötött állapot, a szén módosulatai.
1.3., 10–11. o.	Fizikai és kémiai változás; egyenletrendezés; egyesülés, bomlás, helyettesítés, csere, redoxi; exoterm és endoterm.
1.4., 12–13. o.	Oxid, sav, bázis, só; fontos képletek, kristályvíz, semlegesítés és pH.
1.5., 14. o.	Elem-vegyület-keverék; homogén/heterogén rendszer, oldat, ötvözet, elválasztás.
1.6., 14–15. o.	Kohézió, adhézió; molekulán belüli és molekulák közötti kölcsönhatás.
1.7., 15–16. o.	Kémiai és elektrokémiai korrózió; anódos oxidáció, katódos redukció, vezető utak, védelem elve.

A táblázat a tankönyv alapján, saját megfogalmazással kiegészített témalapok tanulási útmutatója. A füzetben túli részek és a javítások a részletes oldalakon külön jelöltek.

💡 Codex® magyarázata

Gyors összekapcsolás: az ion töltése elektronleadáshoz vagy -felvételhez kapcsolódik; ugyanezek a változások segítenek megérteni a korrózió redoxifolyamatát. A reakció egyenletében az atomok és a töltés megmarad. Mészoltás: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$, hőleadással; mészégetés: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$, hőfelvétellel. Semlegesítésnél a mennyiségi arány is számít, a végső pH nem automatikusan 7.

💡 Codex® magyarázata

Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Atom	Az elem kémiai tulajdonságait hordozó részecske.  Codex® magyarázata	Részletesen
Izotóp	Azonos protonszámú, eltérő neutronszámú atomváltozat.  Codex® magyarázata	Részletesen
Ion	Elektromos töltésű részecske.  Codex® magyarázata	Részletesen
Molekula	Kötéssel összekapcsolt atomokból álló önálló részecske.  Codex® magyarázata	Részletesen
Exoterm / endoterm	Hőleadással / hőfelvétellel járó folyamat.  Codex® magyarázata	Részletesen
Oxidálószer	Elektront vesz fel, közben redukálódik.  Codex® magyarázata	Részletesen
Keverék	Több anyag változó arányú együttese.  Codex® magyarázata	Részletesen
Kohézió / adhézió	Belső összetartás / érintkező anyagok tapadása.  Codex® magyarázata	Részletesen

Vissza a tantárgyhoz

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>